

حزمة مهام دورة الطلب والدفع

Order History + Payment + Webhook + Status Lifecycle + Stock Restore

ECommerce API - ASP.NET Core / Clean Architecture	المشروع
Product backlog بصيغة Jira-ready	نوع المستند
Backend API + database + integration + automated tests	النطاق
1.0 - 10 أغسطس 2026	الإصدار

إلى دورة طلب production-ready قابلة للتتبع والدفع الآمن والاسترجاع السليم للمخزون.
الهدف: تحويل checkout الحالي

طريقة استخدام المستند

Epic، وتحتته Stories قابلة للنقل إلى Jira. التقديرات بالنقاط تقريبية وتفترض مطور Backend واحد يعرف بنية المشروع الحالية. كل قسم يمثل

قرارات النطاق الأساسية

- الدفع online غير متزامن: حالة الطلب لا تصبح Paid من redirect أو response صادر للعميل، بل من Webhook موثوق.
- واحدة transaction ويحجز/يخصم المخزون داخل AwaitingPayment في Order ينشئ Checkout
- أي Webhook أو أمر استرجاع مخزون يجب أن يكون idempotent.
- الأسعار وأسماء المنتجات تحفظ snapshots داخل OrderItem ولا تعاد قراءتها لحساب طلب قديم.
- كل انتقال حالة يسجل في OrderStatusHistory مع الفاعل والسبب والتوقيت.

العام Definition of Done

- المناسبة policy ومؤمن بال، OpenAPI موثق في Endpoint
- FluentValidation مع Problem Details للمدخلات
- للمسار السعيد والحالات الحرجة integration tests لقواعد الحالة والحسابات، و Unit tests
- response في stack traces أو provider مستخدم، ولا تظهر أسرار CancellationToken
- المطلوبة unique constraints و indexes قابلة للتطبيق على قاعدة نظيفة، مع Migration

خريطة الحالات

الحالات المقترحة للطلب

تم إنشاء الطلب و ينتظر الدفع	Paid, PaymentFailed, Cancelled	AwaitingPayment
الدفع مؤكد	Processing, Refunded	Paid
جاري التجهيز	Shipped, Cancelled	Processing
خرج للشحن	Delivered	Shipped
تم التسليم	Refunded	Delivered
فشل الدفع؛ المخزون مسترجع	terminal	PaymentFailed
ملغي؛ المخزون مسترجع عند الحاجة	terminal	Cancelled
تم رد المبلغ	terminal	Refunded

وليس بتعديل property مباشرة. أي transition غير مسموح يرجع Conflict 409.
قاعدة مهمة: الانتقال يتم داخل domain method مثل Order.TransitionTo،

نموذج دورة حالة الطلب وسجلها - ORD-101 إضافة

الأولوية	High
Story points	5
الوصف	تأسيس state machine قابلة للتدقيق لكل طلب.

Validation

- Status قيمة معرفة في OrderStatus enum.
- اختياري، ويحد أقصى 500 حرف Reason
- Admin مطلوب عندما يكون الانتقال يدويا من ActorId

Business rules

- إضافة AwaitingPayment و PaymentFailed و Refunded للحالات الحالية.
- إنشاء OrderStatusHistory: Id, OrderId, FromStatus, ToStatus, Reason, ActorType, ActorId, CreatedOn.
- تسجيل أول history عند إنشاء الطلب.
- منع الانتقالات غير الموجودة في transition map.
- إضافة concurrency token إلى Order لمنع تحديثين متزامنين.

حالات الخطأ

- 409 ORDER_INVALID_STATUS_TRANSITION.
- 409 ORDER_CONCURRENCY_CONFLICT.

Acceptance criteria

- كل تغيير حالة ناجح ينتج history row واحدا فقط.
- لا يمكن الانتقال من terminal state.
- اختبارات تغطي كل transition مسموح ومرفوض.

عرض سجل طلبات العميل - ORD-102

الأولوية	High
Story points	5
الوصف	إرجاع قائمة paginated بملخص طلبات المستخدم الحالي.

API Contract

GET /api/orders?pageNumber=1&pageSize=20&status;=Paid&sort;=-createdOn	Endpoint
Customer JWT	Authorization

Success response

```
{
  "items": [
    {
      "id": "uuid",
      "orderNumber": "ORD-000001",
      "status": "Paid",
      "createdOn": "2026-08-10T10:30:00Z",
      "itemsCount": 2,
      "totalAmount": 1550.0,
      "currency": "EGP"
    }
  ],
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 1,
  "totalPages": 1
}
```

Validation

- pageNumber >= 1.
- بين 1 و 100 pageSize.
- صالحا enum إن أرسل يجب أن يكون status.
- فقط totalAmount و createdOn محصور في sort.

Business rules

- الاستعلام يعرض طلبات currentUser فقط.
- أو بيانات مستخدم آخر payment secrets ولا يعيد ، projection مع NoTracking

حالات الخطأ

- 401 عند غياب/انتهاء JWT.
- للفلتر غير الصالحة 400 VALIDATION_ERROR

Acceptance criteria

- ترتيب افتراضي createdOn descending.
- قائمة فارغة ترجع 200 وليس 404.
- لا يمكن كشف طلبات مستخدم آخر بتغيير query parameters.

Dependencies

- ORD-101

عرض تفاصيل طلب للعميل - ORD-103

الأولوية	High
Story points	3
الوصف	إرجاع snapshot كامل للطلب وعناصره والدفع وسجل الحالة.

API Contract

Endpoint	GET /api/orders/{orderId}
Authorization	Customer JWT

Success response

```
{
  "id": "uuid",
  "orderNumber": "ORD-000001",
  "status": "Paid",
  "createdOn": "2026-08-10T10:30:00Z",
  "shippingAddress": {
    "name": "Muhammad",
    "phone": "+201...",
    "city": "Cairo",
    "line1": "..."
  },
  "items": [
    {
      "productId": "uuid",
      "productName": "Phone",
      "unitPrice": 1500.0,

```

```

"quantity": 1,
"subtotal": 1500.0
},
],
"subtotal": 1500.0,
"discountAmount": 0,
"shippingFee": 50.0,
"taxAmount": 0,
"totalAmount": 1550.0,
"currency": "EGP",
"payment": {
"status": "Succeeded",
"provider": "Paymob",
"paidOn": "2026-08-10T10:32:00Z"
},
"statusHistory": [
{
"from": "AwaitingPayment",
"to": "Paid",
"createdOn": "2026-08-10T10:32:00Z"
}
]
}

```

Validation

- orderId يجب ألا يكون Guid.Empty.

Business rules

- المالك فقط يرى الطلب.
- العنوان يرجع snapshot محفوظا وقت الطلب؛ لا يتغير لو المستخدم عدل عنوانه لاحقا.

حالات الخطأ

- للحالة غير الموجودة أو غير المملوكة، لتجنب تسريب الوجود 404 ORDER_NOT_FOUND

Acceptance criteria

- لا يعتمد على بيانات المنتج الحالية response
- كل totals تطابق snapshots المخزنة.

Dependencies

- ORD-101

قائمة الطلبات للأدمن - ORD-104

الأولوية	High
Story points	5
الوصف	بحث وفلترة تشغيلية لكل الطلبات.

API Contract

GET /api/admin/orders?pageNumber=1&pageSize=20&status;=Paid&from;=...&to;=...&search;=ORD-1	Endpoint
Admin role	Authorization

Success response

```
{
  "items": [
    {
      "id": "uuid",
      "orderNumber": "ORD-000001",
      "customer": {
        "id": "user-id",
        "email": "u@example.com"
      },
      "status": "Paid",
      "paymentStatus": "Succeeded",
      "totalAmount": 1550.0,
      "createdOn": "..."
    }
  ],
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 42,
  "totalPages": 3
}
```

Validation

- pageSize <= 100.
- from <= to.
- الفترة القصوى 366 يوماً.
- status وpaymentStatus enums صالحة.

Business rules

- البحث برقم الطلب أو بريد العميل.
- Indexes على OrderNumber, Status, CreatedOn, UserId.

حالات الخطأ

- 403 لغير Admin.
- 400 للفترة أو enum غير الصالح.

Acceptance criteria

- Id على tie-breaker ثابتة مع Pagination.
- الفلترة مجمعة تعمل مع client evaluation دون.

Dependencies

تغيير حالة الطلب بواسطة الأدمن - ORD-105

الأولوية	High
Story points	5
الوصف	تنفيذ transition يدوي مسجل وقابل للتزامن.

API Contract

Endpoint	PATCH /api/admin/orders/{orderId}/status
Authorization	Admin role

Request

```
{
  "status": "Processing",
  "reason": "Payment verified and packing started",
  "expectedVersion": "base64-row-version"
}
```

Success response

```
{
  "id": "uuid",
  "status": "Processing",
  "version": "new-base64-row-version",
  "updatedAt": "..."
}
```

Validation

- مطلوب وصالح status.
- reason <= 500.
- مطلوب expectedVersion.

Business rules

- استدعاء domain transition فقط.
- مرفوض Processing إلى AwaitingPayment مسموح؛ Processing إلى Paid.
- تسجيل Admin user id في history.
- إرسال OrderStatusChanged event بعد commit.

حالات الخطأ

- 404 ORDER_NOT_FOUND.
- 409 ORDER_INVALID_STATUS_TRANSITION.

- 409 ORDER_CONCURRENCY_CONFLICT.

Acceptance criteria

- نفس request مع version قديم يفشل 409.
- لا يوجد history عند فشل transaction.

Dependencies

- ORD-101

إنشاء Payment Session - PAY-201 Checkout

الأولوية	High
Story points	8
الوصف	ربط checkout بمزود دفع مع abstraction قابلة لتبديل Stripe أو Paymob.

API Contract

Endpoint	POST /api/orders/checkout
Authorization	Customer JWT + Idempotency-Key header

Request

```
{
  "shippingAddressId": "uuid",
  "paymentMethod": "Card",
  "currency": "EGP",
  "returnUrl": "https://store.example.com/payment/result"
}
```

Success response

```
{
  "orderId": "uuid",
  "orderNumber": "ORD-000001",
  "status": "AwaitingPayment",
  "payment": {
    "id": "uuid",
    "status": "Pending",
    "provider": "Paymob",
    "checkoutUrl": "https://provider/...",
    "expiresOn": "2026-08-10T11:00:00Z"
  },
  "totalAmount": 1550.0,
  "currency": "EGP"
}
```

Validation

- مطلوب، 128-16 حرفا Idempotency-Key
- صالح ومملوك للمستخدم shippingAddressId
- من القيم المدعومة paymentMethod
- currency ضمن العملات المسموحة
- returnUrl HTTPS ومن allowlist configured domains
- السلة غير فارغة وكل $quantity > 0$

Business rules

- إعادة قراءة السعر والمخزون من DB داخل transaction؛ لا تتق في subtotal القادم من cart projection.
- إنشاء Order + items snapshots + Payment Pending.
- إرسال amount بأصغر وحدة نقدية للمزود.
- تخزين ProviderPaymentId مع unique index.
- لو فشل provider قبل commit لا يترك order ناقصاً؛ لو بعد commit يسجل PaymentFailed ويسترجع المخزون.
- نفس Idempotency-Key لنفس المستخدم يعيد نفس response.

حالات الخطأ

- 400 CART_EMPTY / ADDRESS_NOT_FOUND / UNSUPPORTED_CURRENCY.
- 409 INSUFFICIENT_STOCK.
- 409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED_WITH_DIFFERENT_PAYLOAD.
- 502 PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE.

Acceptance criteria

- لا ينشأ أكثر من order لنفس المفتاح.
- المبلغ لدى provider يساوي TotalAmount المخزن.
- لا يرجع secret داخلي أو webhook secret للعميل.

Dependencies

- ORD-101
- STK-301
- INF-501

للدفع الناجح أو الفاشل Webhook - PAY-202

الأولوية	High
Story points	8
الوصف	استقبال أحداث provider بشكل آمن و idempotent.

API Contract

POST /api/payments/webhooks/{provider}	Endpoint
Public endpoint: provider signature mandatory	Authorization

Request

Raw provider payload + signature headers. Do not model-bind before signature verification.

Success response

HTTP 200 after event is durably accepted. Duplicate known event also returns 200.

Validation

- المسجلة providers ضمن provider.
- التحقق من signature على raw body وبـ constant-time comparison حيث يلزم.
- التحقق من timestamp/tolerance لمنع replay.
- غير فارغين ProviderEventId و ProviderPaymentId.
- المخزن Payment يطابقان currency و amount.

Business rules

- حفظ WebhookEvent بـ (unique(provider, eventId) قبل المعالجة.
- Succeeded: Payment -> Succeeded ثم Order -> Paid.
- Failed/expired: Payment -> Failed ثم Order -> PaymentFailed ثم stock restore.
- الأحداث خارج الترتيب لا ترجع الحالة للخلف.
- لا تسجل raw payload إذا احتوى بيانات حساسة؛ خزن نسخة منقحة أو hash.

حالات الخطأ

- 400 WEBHOOK_INVALID_PAYLOAD.
- 401 WEBHOOK_INVALID_SIGNATURE.
- 200 للحدث المكرر المعروف.
- 500 فقط للأخطاء المؤقتة كي يعيد provider المحاولة.

Acceptance criteria

- تكرار نفس event عشر مرات يحدث تغييرا واحدا.
- DB غير صحيحة لا تغير signature.
- نجاح الدفع يضيف history من AwaitingPayment إلى Paid.
- فشل الدفع يسترجع المخزون مرة واحدة.

Dependencies

- PAY-201

استعلام حالة الدفع - PAY-203

الأولوية	High
Story points	3
الوصف	تمكين الواجهة من polling آمن بعد الرجوع من provider.

API Contract

Endpoint	GET /api/orders/{orderId}/payment
Authorization	Order owner JWT

Success response

```
{
  "orderId": "uuid",
  "orderStatus": "Paid",
  "paymentStatus": "Succeeded",
  "paidOn": "...",
  "lastUpdatedOn": "..."}
}
```

Validation

- صالح Guid orderId.

Business rules

- الـ endpoint يقرأ الحالة المحلية فقط ولا يستعلم provider في كل request.
- لا يعيد provider client secret أو raw response.

حالات الخطأ

- 404 إذا الطلب غير موجود أو غير مملوك.

Acceptance criteria

- الحالة تتحدث بعد معالجة webhook.
- يعمل حتى لو أغلق العميل صفحة الدفع.

Dependencies

- PAY-202

إلغاء طلب غير مشحون - ORD-106

الأولوية	High
Story points	5
الوصف	إلغاء ذاتي للعميل مع stock restore/refund حسب الحالة.

API Contract

Endpoint	POST /api/orders/{orderId}/cancel
Authorization	Order owner JWT + Idempotency-Key

Request

```
{
  "reason": "Changed my mind"
}
```

Success response

```
{
  "orderId": "uuid",
  "status": "Cancelled",
  "refundStatus": "NotRequired",
  "cancelledOn": "...",
}
```

Validation

- مطلوب بين 3 و500 حرف reason.
- صالح Idempotency-Key.

Business rules

- AwaitingPayment: cancel payment intent ثم restore stock.
- Paid/Processing: لا يلغى من هذا Shipped/Delivered فقط حسب سياسة واضحة؛ Cancelled ثم يصبح refund يبدأ endpoint.
- تسجيل السبب والفاعل Customer.
- التكرار يعيد نفس النتيجة.

حالات الخطأ

- 404 ORDER_NOT_FOUND.
- 409 ORDER_CANNOT_BE_CANCELLED.
- 409 REFUND_REQUIRED وفق الاستراتيجية المختارة provider أو 502 عند فشل

Acceptance criteria

- إلغاء AwaitingPayment يعيد المخزون مرة واحدة.

- لا يمكن إلغاء Shipped.
- الحالة والتاريخ والمخزون تتسقى transactionally.

Dependencies

- ORD-101
- STK-302
- PAY-204

كامل بواسطة الأدمن PAY-204 - Refund

الأولوية	High
Story points	8
الوصف	رد المبلغ للطلبات المدفوعة مع تتبع provider.

API Contract

Endpoint	POST /api/admin/orders/{orderId}/refund
Authorization	Admin role + Idempotency-Key

Request

```
{
  "amount": 1550.0,
  "reason": "Order cancelled before shipping"
}
```

Success response

```
{
  "refundId": "uuid",
  "orderId": "uuid",
  "status": "Pending",
  "amount": 1550.0,
  "currency": "EGP",
  "providerReference": "..."
}
```

Validation

- amount > 0 ولا يتجاوز paidAmount - refundedAmount.
- بين 3 و500 reason.
- الطلب مدفوع وقابل للrefund.
- مطلوب Idempotency-Key.

Business rules

- إنشاء Refund entity وحفظ provider reference.

- لا تعتبر الطلب Refunded حتى webhook confirmation إن كان provider asynchronous.
- دعم partial refund في schema حتى لو ال MVP يسمح الكامل فقط.
- ال refund لا يعيد المخزون تلقائيا بعد Delivered؛ قرار stock منفصل عند return inspection.

حالات الخطأ

- 409 PAYMENT_NOT_REFUNDABLE / REFUND_AMOUNT_EXCEEDED.
- 502 PAYMENT_PROVIDER_UNAVAILABLE.

Acceptance criteria

- التكرار لا ينشئ refund ثانيا.
- عند التأكد يصبح Payment Refunded والطلب Refunded إذا كان كاملا.

Dependencies

- PAY-202

تسجيل حركة المخزون وحجزه - STK-301

الأولوية	High
Story points	8
الوصف	استبدال الخصم المجرّد بسجل inventory قابل للتدقيق.

Validation

- لا يساوي صفرا QuantityDelta.
- موجود ProductId.
- مطلوب للحركات المرتبطة بطلب ReferenceId.

Business rules

- InventoryMovement: ProductId, Type, QuantityDelta, BalanceAfter, ReferenceType, ReferenceId, IdempotencyKey, CreatedOn إنشاء
- لمنع التكرار Type + ReferenceId + ProductId على Unique
- Checkout atomically يخصم Stock >= quantity ويسجل Reservation/OrderAllocation بشرط
- كل حركة تتم داخل transaction نفسها مع تحديث Product.Stock.
- اختياري لاحقا: AvailableStock و ReservedStock بدل الخصم المباشر.

حالات الخطأ

- 409 INSUFFICIENT_STOCK.
- 409 INVENTORY_CONCURRENCY_CONFLICT.

Acceptance criteria

- مجموع الحركات يفسر stock الحالي.
- طلبان متزامنان على آخر قطعة: ينجح واحد فقط.
- لا توجد قيمة stock سالبة.

Dependencies

- Migration + specialized repository update

Idempotently استرجاع المخزون - STK-302

الأولوية	High
Story points	5
الوصف	إرجاع كميات الطلب عند الفشل أو الإلغاء دون double restore.

Validation

- موجود OrderId.
- سبب الاسترجاع من PaymentFailed أو Cancelled أو Expired.
- كل OrderItem quantity موجب.

Business rules

- item موجب لكل movement ينشئ (orderId, reason) RestoreStock.
- مرتين order/reason/product يمنع استرجاع نفس unique constraint.
- التنفيذ داخل transaction مع تغيير الحالة عند الإمكان.
- لا يسترجع stock لطلب Paid إلا ضمن cancel/refund policy.
- يسجل restoredOn أو StockRestored flag كقراءة مساعدة، والمovement هو مصدر التدقيق.

حالات الخطأ

- 409 STOCK_ALREADY_RESTORED يمكن معاملة نجاحا.
- 409 ORDER_NOT_ELIGIBLE_FOR_STOCK_RESTORE.

Acceptance criteria

- أكثر من الأصل stock فشل متكرر لا يزيد Webhook.
- فشل منتصف العملية يؤدي rollback لكل العناصر.
- اختبار طلب يحتوي أكثر من Product.

Dependencies

- STK-301

إنهاء الطلبات منتهية الدفع - JOB-401

الأولوية	High
Story points	5
الوصف	Background job يعالج AwaitingPayment مهلة الدفع التي تجاوزت مهلة الدفع.

Validation

- قيمة موجبة ومحدودة PaymentExpirationMinutes
- بين 1 و500 BatchSize

Business rules

- يجلب batches مع locking مناسب.
- يتحقق من الحالة الحالية قبل التغيير.
- يحاول cancel عند provider ثم يضع Payment Expired وPayment Failed وOrder Payment وstock ويسترجع.
- العملية idempotent وقابلة لإعادة المحاولة.
- تسجيل metrics لعدد الطلبات المنتهية والفشل.

حالات الخطأ

- stock restore ولا يكرر backoff مع retry يؤدي provider timeout

Acceptance criteria

- طلب مدفوع قبل تشغيل job لا يتم إلغاؤه.
- تشغيل job مرتين يعطي نفس النتيجة.
- يوجد integration test بتوقيت قابل للتحكم.

Dependencies

- PAY-202
- STK-302
- Background job host

Schema البنية التحتية وال - INF-501

الأولوية	High
Story points	5
الوصف	إضافة migrations وقيود البيانات المطلوبة للدورة كاملة.

Business rules

- Payment: Provider, ProviderPaymentId, Status, Amount, Currency, FailureCode, PaidOn, RowVersion.
- WebhookEvent: Provider, EventId, Type, PayloadHash, ReceivedOn, ProcessedOn, ProcessingError.
- IdempotencyRecord: UserId, Key, RequestHash, StatusCode, ResponseBody, ExpiresOn.
- حسب القصص السابقة Refund و InventoryMovement و OrderStatusHistory.
- Unique indexes: OrderNumber: Provider+ProviderPaymentId: Provider+EventId: UserId+IdempotencyKey.
- Decimal precision و Currency موحد، و UTC timestamps بطول 3.

Acceptance criteria

- الحالية schema وعلى نسخة empty DB تطبيق على migration.
- كل FK delete behavior مقصود ومختبر.
- موجودة rollback strategy أو documented rollback script.

Dependencies

- قرارات provider وسياسة الاحتفاظ بالبيانات

الاختبارات والأمان والمراقبة - QA-601

الأولوية	High
Story points	8
الوصف	تغطية production-critical paths قبل الإطلاق.

Business rules

- Unit: state machine, totals, refundable amount, restore eligibility.
- Integration: checkout concurrency, idempotency, ownership, admin authorization.
- Webhook contract tests باستخدام payloads من provider sandbox.
- اختبارات replay/out-of-order/duplicate webhook.
- Structured logs تحتوي OrderId/PaymentId/EventId دون tokens أو card data.
- Metrics: payment success/failure, webhook lag, stock restore, invalid signatures.
- Health check للمزود لا يرسل عملية مالية حقيقية.

Acceptance criteria

- كل critical scenarios تمر في CI.
- لا يوجد real provider secret في repository أو test snapshots.
- يدويا payment فاشل ومطابقة webhook يشرح إعادة معالجة Runbook.

- كل القصص السابقة

ترتيب التنفيذ المقترح

- Sprint 1: ORD-101, INF-501, STK-301, ORD-102, ORD-103.
- Sprint 2: PAY-201, PAY-202, STK-302, PAY-203.
- Sprint 3: ORD-104, ORD-105, ORD-106, PAY-204, JOB-401.
- مستمر عبر السيرنات: QA-601 واختبارات كل story قبل إغلاقها.

أسئلة Product يجب حلها قبل Payment implementation

- مزود الدفع: Paymob أم Stripe؟
- هل الدفع Card فقط أم Cash on Delivery أيضا؟
- مدة صلاحية payment session وحجز المخزون؟
- هل يسمح بإلغاء Processing؟ ومن يتحمل رسوم refund؟
- هل partial refunds مطلوبة في أول release؟
- العملة الواحدة EGP أم multi-currency؟
- هل المخزون يعود فور الإلغاء أم بعد فحص المرتجع للطلبات المسلمة؟

ملاحظة على الكود الحالي

كما ينبغي إنشاء snapshot فعلي للعنوان داخل الطلب بدل الاعتماد طويلا على Address entity القابلة للتعديل أو الحذف. transaction، وهي بداية جيدة. المطلوب هو تغليفه بسجل حركة، lifecycle، idempotency، للدفع، واسترجاع مضمون للمخزون. checkout الحالي يخضع المخزون atomically داخل